

Tema 3: Operadores Matemáticos y Expresiones

MOMENTO 1: PRÁCTICA

LA CALCULADORA INTERNA DE LOS SISTEMAS

El escenario económico en el laboratorio

Imagina que te han encomendado realizar la compra oficial de insumos electrónicos para renovar las estaciones de trabajo del módulo técnico en el CEA. Vas a una tienda especializada y adquieres un paquete de diodos LED de alta luminosidad por un costo de 15 Bs y un juego de resistencias de carbono por 5 Bs. Te acercas a la caja y decides pagar el total utilizando un billete de 50 Bs.

De manera automática y natural, tu cerebro ejecuta instantáneamente dos cálculos aritméticos ordenados secuencialmente en fracciones de segundo:

1. **Sumar tus gastos totales:** Agrupas los costos individuales para obtener el total de la compra ($15 + 5 = 20$ Bs).
2. **Restar los gastos a tu dinero:** Calculas la diferencia para asegurar que el cajero te entregue el cambio correcto ($50 - 20 = 30$ Bs).

Este procedimiento matemático tan habitual y cotidiano representa el núcleo de lo que ocurre dentro de los procesadores informáticos. Sin importar cuán sofisticada, moderna o visual sea una aplicación o un sitio web, en los niveles más profundos del código, la computadora únicamente se dedica a resolver millones de operaciones matemáticas a velocidades asombrosas a través de su Unidad Aritmético Lógica (ALU).

MOMENTO 2: TEORÍA

LOS SÍMBOLOS DEL LENGUAJE MÁQUINA

1. Operadores Aritméticos Fundamentales

Para indicarle a la computadora qué operación debe realizar, utilizamos símbolos específicos llamados Operadores Aritméticos. Aunque la mayoría son idénticos a los que usamos en matemáticas tradicionales, la informática tiene algunas variaciones importantes en su escritura:

Operación	Símbolo en Informática	Ejemplo de Código	Resultado Interno
Suma	+	15 + 5	20
Resta	-	50 - 20	30
Multiplicación	*	10 * 3	30 (El asterisco reemplaza a la "x" o el punto)
División	/	20 / 4	5 (La barra inclinada reemplaza al símbolo de división tradicional)
Módulo (Resto)	%	10 % 3	1 (Devuelve el sobrante o "resto" de una división entera)

2. La Jerarquía de Operaciones (Precedencia)

Cuando escribimos una expresión matemática larga que combina varios operadores, la computadora NO lee de izquierda a derecha de forma ciega. El procesador obedece una ley matemática estricta llamada **Jerarquía de Operadores**:

1. **Nivel 1 (Máxima prioridad):** Paréntesis (). Todo lo que esté encerrado se resuelve primero.
2. **Nivel 2:** Multiplicación *, División / y Módulo %.
3. **Nivel 3 (Menor prioridad):** Suma + y Resta -.

Ejemplo analítico: Si le pedimos a la máquina que calcule $5 + 3 * 2$, el resultado NO es 16. La computadora verá primero la multiplicación ($3 * 2 = 6$), y luego sumará el 5. El resultado verdadero y final será **11**.

MOMENTO 3: VALORACIÓN

EL COSTO DE UN ERROR MATEMÁTICO EN EL SOFTWARE

Escribir correctamente una expresión matemática en el código no es solo para aprobar un examen; es una cuestión de responsabilidad profesional. En el mundo del desarrollo, un paréntesis mal colocado puede tener consecuencias desastrosas.

Errores Reales en Sistemas:

Si estuviera programando el sistema de planillas de sueldo del CEA, y para calcular un bono sobre el sueldo base escribiera la fórmula `salarioTotal = sueldoBase + bono * 0.10`, la máquina solo le sacaría el 10% al bono y lo sumaría al sueldo. El profesor recibiría mucho menos dinero del esperado. La forma correcta, exigiendo prioridad con paréntesis, sería: `salarioTotal = (sueldoBase + bono) * 0.10`.

La máquina es exacta, pero no tiene sentido común. Ejecutará el error humano con total obediencia.

MOMENTO 4: PRODUCCIÓN

CUADERNO DE TRABAJO: LABORATORIO DE EXPRESIONES

Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno de avance de la materia. Estas son las instrucciones que deberán ser interpretadas por Flowgorithm de forma directa:

Actividad 1: Traducción a Código

Escribe la fórmula matemática utilizando los operadores informáticos correctos para cada caso:

- 1. Calcular el **promedio** exacto de las calificaciones finales obtenidas por un estudiante en tres módulos técnicos diferentes (almacenadas en las variables `nota1`, `nota2` y `nota3`):

promedioCurso = _____

- 2. Calcular el precio de venta final de un teclado de computadora aplicando un descuento fijo en bolivianos (almacenado en la variable `descuento`) al costo base original del producto

(`precioBase`):

`precioFinal` = _____

- 3. Calcular el área de cobertura total en metros cuadrados de un terreno rectangular destinado al nuevo taller del CEA, multiplicando su ancho por su largo:

`areaTaller` = _____

Actividad 2: Prueba de Escritorio Matemática (Pensamiento Abstracto)

Resuelve manualmente en tu cuaderno las siguientes expresiones aritméticas tal como lo haría el procesador de la computadora respetando estrictamente la **Jerarquía de Operaciones**. Anota el valor numérico final obtenido en cada caso:

Expresión A: `resultado1 = 10 + 5 * 2 - 4 / 2`

Expresión B: `resultado2 = (10 + 5) * (2 - 4) / 2`

Expresión C: `resultado3 = 15 % 4 + 2 * 3`

Actividad 3: Reflexión de Código

Si declaras una variable de tipo **Entero** llamada `divisionCorta` y ejecutas en el diagrama la instrucción:
`divisionCorta = 5 / 2`

¿Qué crees que guardará la computadora internamente y por qué? (*Pista: Analiza profundamente los tipos de datos del Tema 1, un Entero jamás puede guardar decimales*).